

定理 6.4.3 设 X 是一个 Banach 空间, 设 $x, x_n \in X, n = 1, 2, \dots$, 则 $\{x_n\}$ 弱收敛到 x 的充分必要条件是

- (1) $\|x_n\|$ 有界;
- (2) 对于 X^* 中的一个稠密子集 M^* 上的一切 f , 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x).$$

证明 只须把 x_n 看成 Banach 空间 X^* 上的有界线性泛函:

$$\langle x_n, f \rangle \stackrel{\text{def}}{=} f(x_n), \quad \forall f \in X^*.$$

应用 Banach-Steinhaus 定理 (定理 6.2.10), 即得结论.

定理 6.4.4 设 X 是一个 Banach 空间. 给定 $x, x_n \in X, n = 1, 2, \dots$. 若 $\{x_n\}$ 弱收敛到 x , 那么

- (1) $\{x_n\}$ 是有界的;
- (2) x 在由 $\{x_n\}$ 生成的线性子空间的闭包中;
- (3) $\|x\| \leq \liminf \|x_n\|$.

证明 (1) 即定理 6.4.3 中的 (1).

(2) 用反证法. 记 $M = \overline{\text{linspan}\{x_n\}}$. 若 $x \notin M$, 则

$$d = \rho(x, M) > 0.$$

由定理 6.3.7, $\exists f \in X^*$, 使得 $f(x_n) = 0, n = 1, 2, \dots, f(x) = d$. 因为 $x_n \rightharpoonup x, f(x) = \lim f(x_n) = 0$. 这与 $d > 0$ 矛盾.

(3) $\forall f \in X^*$, 有

$$|\langle x, f \rangle| = |f(x)| = \lim |f(x_n)| \leq \underline{\lim} \|f\| \|x_n\| = \|f\| \underline{\lim} \|x_n\|.$$

由推论 6.3.5, 即得 $\|x\| \leq \underline{\lim} \|x_n\|$.

注 定理 6.4.3 与定理 6.4.4 中空间 X 的假设条件可以减弱成线性赋范空间.

X^* 是一个 Banach 空间, 在 X^* 上自然也有两种收敛性: 强收敛